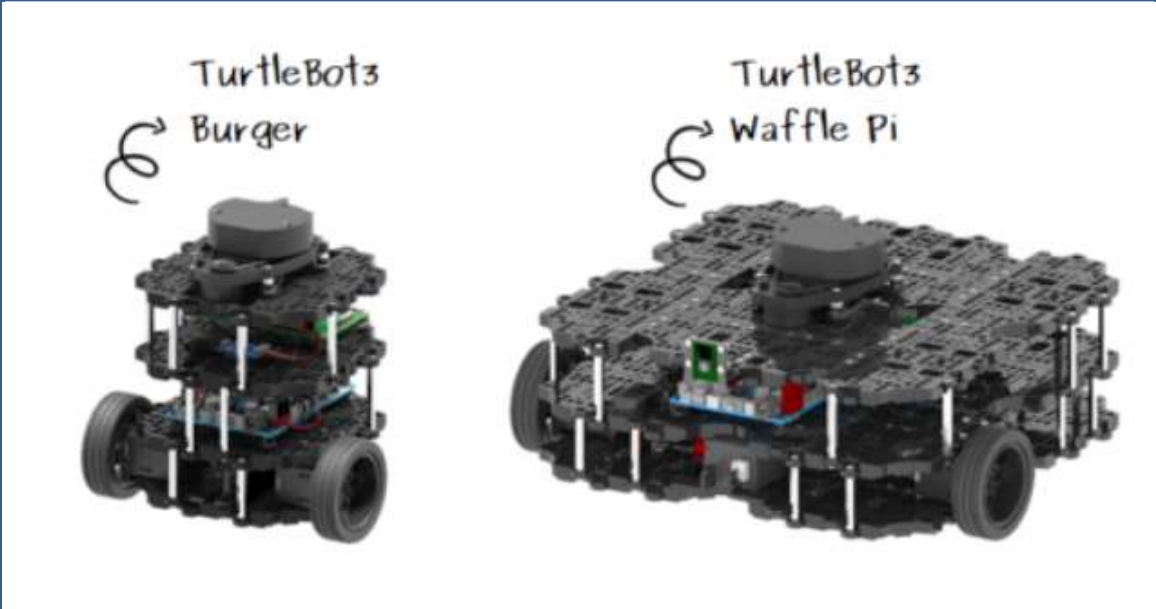




BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PHÁT TRIỂN ROBOT CÓ KHẢ NĂNG NÉ VẬT CẢN TRONG MÔI TRƯỜNG TĨNH

QR CODE

Giới thiệu đề tài



Nhu cầu về tự động hóa các công việc trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, sản xuất, dịch vụ,... đang không ngừng tăng lên và dần trở thành một xu hướng tất yếu cho cuộc sống hiện tại cũng như là tương lai của con người. Nhưng một trong những lí do chính khiến cho con người luôn phải có mặt trong các hoạt động và dây chuyền tự động hóa là do sự thiếu linh động của máy móc trong các công việc.

Do đó nhu cầu về robot có thể né được vật cản để tham gia tham gia hỗ trợ con các hoạt động là rất cần thiết. Robot né vật cản sẽ được thiết kế để tự động phát hiện và tránh các vật cản trong quá trình di chuyển. Chúng sẽ được trang bị các cảm biến nhạy bén như cảm biến hồng ngoại, cảm biến siêu âm và cảm biến ladar để nhận biết và đánh giá các vật thể xung quanh. Khi phát hiện một vật cản, robot sẽ tính toán và thực hiện các phương pháp né tránh, bao gồm thay đổi hướng di chuyển hoặc giảm tốc độ để tránh va chạm.

Đặc tả yêu cầu / Thách thức

Di Chuyển Trong Không Gian Chật Hẹp : Nhà kho thường có không gian hạn chế với nhiều kệ hàng, lối đi hẹp. Robot phải có khả năng điều hướng chính xác trong không gian hẹp, tránh va chạm với kệ hàng và các vật cản khác.

Tránh Các Vật Cản Di Động Mô tả : Người lao động, xe nâng và các robot khác di chuyển liên tục trong nhà kho. Robot cần sử dụng cảm biến để phát hiện và tránh các vật cản di động, cập nhật kế hoạch di chuyển theo thời gian thực.

Xử Lý Các Tình Huống Bất Ngờ Mô tả : Vật cản xuất hiện bất ngờ như hàng hóa rơi xuống lối đi, thay đổi vị trí kệ hàng. Robot cần có khả năng phát hiện các thay đổi này nhanh chóng và điều chỉnh kế hoạch di chuyển để tránh va chạm.

Tối Ưu Hóa Đường Đi : Robot phải di chuyển giữa nhiều điểm đích khác nhau để lấy và giao hàng. Sử dụng thuật toán tối ưu hóa để tìm đường đi ngắn nhất và hiệu quả nhất, giảm thiểu thời gian di chuyển và năng lượng.

Phương pháp nghiên cứu

1.SLAM (Simultaneous Localization and Mapping):

- Thu thập Dữ liệu và Xây dựng Bản đồ:** Sử dụng lidar và camera để thu thập dữ liệu môi trường và xây dựng bản đồ 2D hoặc 3D.
- Phát triển Thuật toán SLAM:** Áp dụng các phương pháp như Graph SLAM hoặc Particle Filter SLAM để đồng thời ước lượng vị trí của robot và tạo bản đồ.
- Tích hợp Các Cảm biến và Bộ lọc Kalman mở rộng:** Tối ưu hóa quá trình SLAM bằng cách tích hợp thông tin từ nhiều loại cảm biến và sử dụng bộ lọc Kalman mở rộng để ước lượng vị trí và bản đồ chính xác hơn.

2.AMCL (Adaptive Monte Carlo Localization):

- Xác định Vị trí Robot:** Sử dụng dữ liệu từ các cảm biến để xác định vị trí của robot trong bản đồ đã được xây dựng.
- Áp dụng Phương pháp Particle Filter:** Sử dụng phương pháp lọc Particle để ước lượng vị trí của robot dựa trên dữ liệu cảm biến và bản đồ đã biết.

3.Navigation Stack:

- Lập Kế hoạch Đường Đi:** Sử dụng bản đồ và mục tiêu điểm để lập kế hoạch đường đi an toàn và hiệu quả từ vị trí hiện tại đến mục tiêu.
- Kiểm soát Điều Hướng:** Phát triển các thuật toán kiểm soát như PID hoặc MPC để điều chỉnh động cơ và lái xe, đảm bảo robot di chuyển theo đường đi đã được lập kế hoạch một cách mượt mà và an toàn.

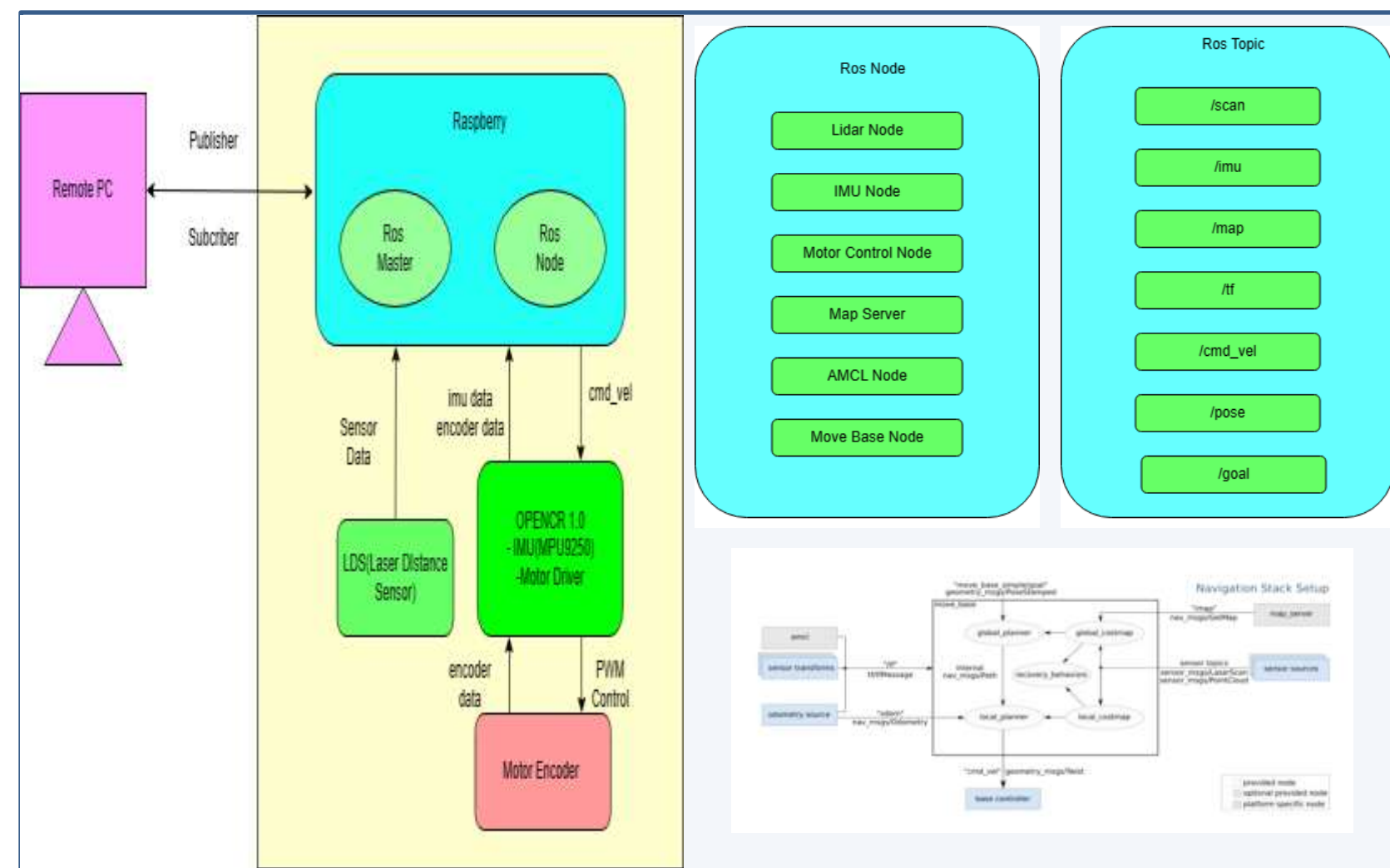
Kiến trúc hệ thống

1.ROS Navigation Stack:

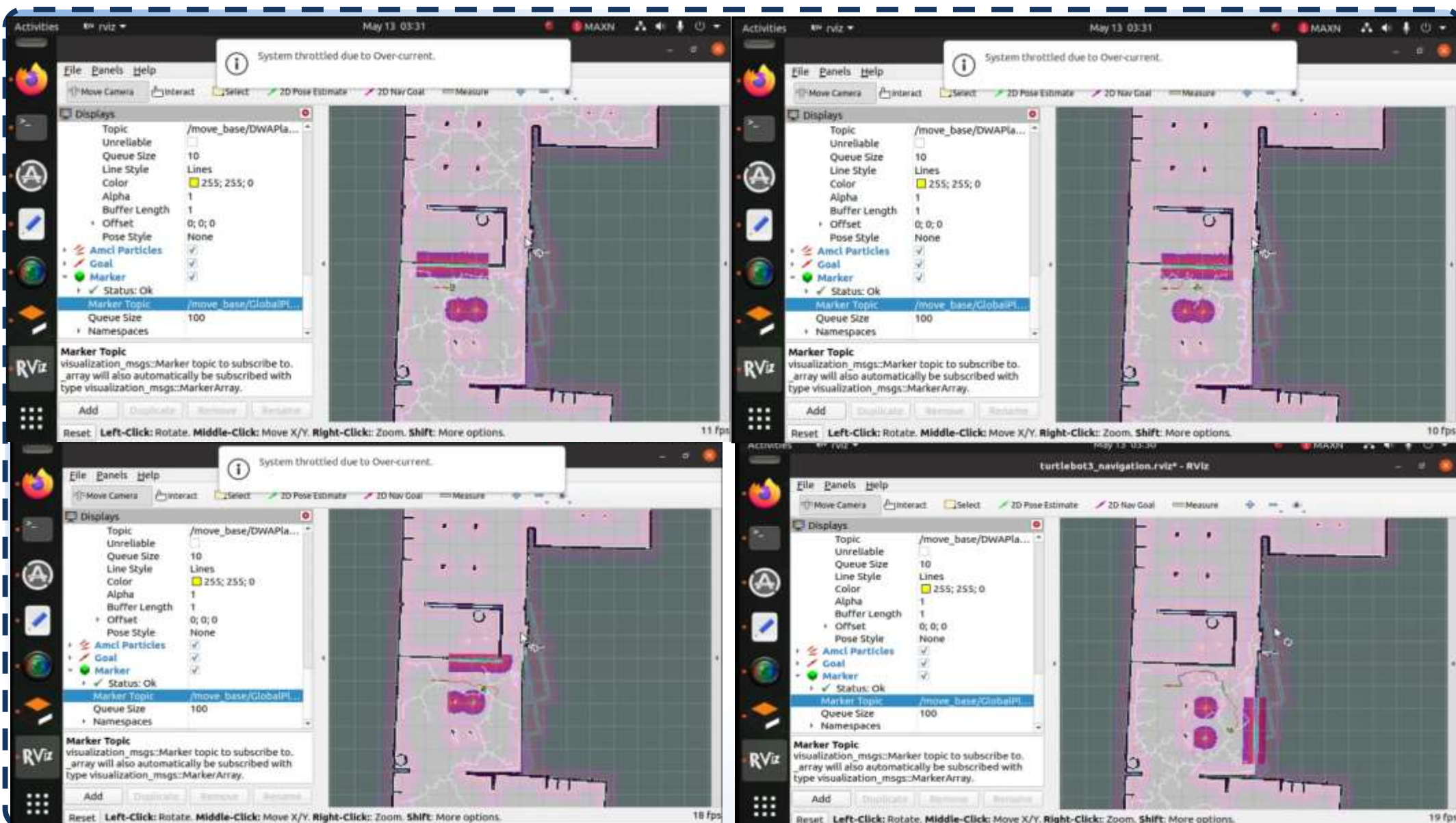
- ROS Navigation Stack là một bộ công cụ phần mềm mạnh mẽ dành cho điều hướng robot di động trong môi trường không gian 2D hoặc 3D.
- Bao gồm các thành phần chính như Localization, Mapping, Path Planning và Control.

2.Các Phần Tử Chính:

- Lớp Localization (AMCL):** Sử dụng thuật toán AMCL (Adaptive Monte Carlo Localization) để ước lượng vị trí của robot trong bản đồ đã xây dựng.
- Lớp Mapping (SLAM):** Sử dụng các thuật toán SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) để xây dựng bản đồ của môi trường khi robot di chuyển.
- Lớp Path Planning (Global Planner và Local Planner):** Sử dụng thuật toán Dijkstra hoặc A* để tạo ra một kế hoạch di chuyển toàn cục từ vị trí hiện tại đến mục tiêu. Local Planner sẽ điều chỉnh kế hoạch này để tránh các chướng ngại vật và đáp ứng với điều kiện thực tế.
- Lớp Control (Trajectory Controller):** Sử dụng các thuật toán kiểm soát như PID (Proportional-Integral-Derivative) để điều chỉnh tốc độ và hướng di chuyển của robot, đảm bảo robot tuân thủ kế hoạch di chuyển.



Kết quả thực hiện



Kết luận

Thông qua nỗ lực tìm hiểu và kết hợp với kiến thức sẵn có, cùng sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn ThS Trần Thanh Bình, nhóm đã hoàn thành được mục tiêu đề ra ban đầu của đồ án.

Qua đó, nhóm đã hiểu sâu hơn về nền tảng lập trình ROS, các thuật toán lập bản đồ, tìm đường đi ngắn nhất và tránh vật cản. Cụ thể, nhóm đã hoàn thành thiết kế khung robot và hệ thống điều khiển giúp robot di chuyển linh hoạt và ổn định.

Tuy nhiên, do sử dụng nguồn điện từ pin nên khả năng đáp ứng điện áp còn hạn chế. Quá trình thu nhận thông tin và lập bản đồ của robot khá chính xác so với thực tế. Tuy nhiên, do thuật toán vẽ bản đồ chưa được tối ưu nên robot cần phải di chuyển chậm để lập bản đồ chính xác.

Môi trường có vật liệu phản chiếu hay xuyên thấu cũng ảnh hưởng đến khả năng tính toán khoảng cách của robot. Trong quá trình di chuyển, robot có khả năng tránh vật cản tốt, có thể né các vật cản tĩnh hoặc di động.

Để hoàn thiện và ứng dụng rộng rãi hơn, nhóm đề xuất các hướng phát triển như: tích hợp IoT để điều khiển qua internet, tối ưu thuật toán lập bản đồ và tránh vật cản, sử dụng thêm cảm biến để nâng cao khả năng nhận dạng và tránh vật cản.